# TP4: Tests d'hypothèses à partir d'un échantillon

Le Chenadec Gilles & Quidu Isabelle

October 4, 2026

## 1 Informations préliminaires (mais néanmoins importantes)

- Le TP est probablement noté. 1 ou 2 TPs de la séquence seront entièrement notés. La note finale de TP comprendra des points :
  - sur la réponse aux questions et l'argumentation des TPs notés;
  - sur la forme et la qualité de la rédaction des TPs notés;
  - sur le rendu en qualité et en ponctualité de tous les TPs.
- Il vous est demandé de commencer le compte-rendu de ce TP en séance et de le déposer sur Moodle, une semaine jour pour jour après la séance (si la séance a lieu le lundi 7 de 10h15 à 12h10, la date limite est le lundi 14 à 12h10).
- Vous devez déposer dans Moodle un **fichier PDF** (**Mettre dans le nom du fichier, les deux noms en cas de binome**) dans lequel vous reporterez tous vos résultats:
  - réponses textuelles aux questions,
  - si vous avez besoin de mettre des équations :
    - word est équipé d'un éditeur d'équations
    - utilisez l'appareil photo de votre smartphone si vous préférez le papier crayon
  - codes python,
  - figures avec indication des abscisses et ordonnées,
  - valeurs numériques des résultats des calculs, etc.
- **Il est très fortement conseillé :**
  - de **prendre le clavier** à tour de rôle pour progresser
  - de **justifier** la réponse aux questions posées
  - de **ne pas plagier** le code, les phrases ni du cours, ni des camarades (l'école est dotée du logiciel anti-plagiat compilatio qui compare les documents rendus par les étudiants et les documents disponibles sur internet).

**Pour vous aider en python:**

- Les enseignants sont là à votre disposition (en cours ou par mail!)
- Cours Python FIPA sur Moodle :
  - cours
  - manuel Python ENSTA Bretagne
- Autres ressources utiles:
  - fichier
  - tuto matplotlib
  - Tutos Pandas
  - Tuto rapide Pandas
  - Tuto Pandas rapide et en français

**Pour démarrer en stats avec Python:** Les outils de probabilité et de statistiques en python sont répartis en trois bibliothèques :

- **random** : pour réaliser des tirages de variables aléatoires selon les lois les plus courantes
- **numpy.random** : pour tirer de nombreuses valeurs – on remplir un tableau numpy selon un large panel de lois.
- **scipy.stats** : pour accéder aux fonctions de densité et de répartition d'un large panel de variables aléatoires : binom, poisson, norm, expon, .... La bibliothèque fournit aussi des outils pour extraire des statistiques d'un échantillon, et pour effectuer des tests statistiques.

**méfiance** : les lois ne sont pas les mêmes dans random, numpy.random et scipy.stats. Une même loi peut y avoir deux noms différents (cf. scipy.stats.expon et numpy.random.exponential). Des lois de même nom peuvent être différentes : random.randint inclut la borne supérieure, numpy.random.randint pas).

**Pour un modèle de distribution X (binom, poisson, norm, expon, ...) de scipy.stats, plusieurs méthodes vous seront utiles :**

- **pdf** : fonction de densité (pour les lois continues) (probability density function)
- **pmf** : loi de probabilité (pour les lois discrètes)
- **cdf** : fonction de répartition (cumulative distribution function)
- **ppf** : inverse de la fonction de répartition (percent point function)
- **sf** : complémentaire de la fonction de répartition (survival function)

Pour fixer le(s) paramètre(s) du modèle, il faut aller voir l'aide de scipy.stats

**Calculer un résumé numérique à partir de la série de données :**

- numpy.**mean** : la moyenne d'un échantillon est donnée par numpy.mean
- numpy.**var** : variance (attention pour correspondre au calcul de $s^2_{n-1}$, il convient d'utiliser l'option $ddof = 1$)
- numpy.**std** : écart-type (attention pour correspondre au calcul de $s^2_{n-1}$, il convient d'utiliser l'option $ddof = 1$)
- numpy.**median** : médiane
- numpy.**quantile** : percentiles, quantiles, quartiles

# 2 Fitness

Quel que soit leur âge, environ 20 % des adultes américains pratiquent une activité physique au moins deux fois par semaine. Cependant, ces activités de remise en forme changent à mesure que les personnes vieillissent, et il arrive que des pratiquants ne pratiquent plus en vieillissant. Dans une enquête locale menée auprès de $n = 100$ adultes de plus de 40 ans, 15 personnes au total ont indiqué qu'elles participaient à une activité de fitness au moins deux fois par semaine.

**Question 2.1:** Est-ce que ces données indiquent que le taux de participation pour les adultes de plus de 40 ans est inférieur à 20%. Mettez en œuvre un test pour conclure.

# 3 Météo

Les données de la variable $T16$ représentent les températures maximales enregistrées en 2016 dans plusieurs stations météo du Portugal.

$T16 = [39\ 39\ 40\ 33\ 36\ 40\ 37\ 41\ 39\ 34\ 42\ 41\ 42\ 44\ 42\ 42\ 39\ 42\ 41\ 40\ 43\ 43\ 40\ 39\ 37]$

Un rapport du centre de Météorologie portugais précise que la moyenne des températures maximales enregistrées au Portugal au fil des ans est de 37.5.

**Question 3.1:** L'année 2016 est-elle exceptionnelle? Détaillez votre démarche et les hypothèses du test que vous utilisez.

# 4 Principe actif d'un antibiotique

Une entreprise pharmaceutique affirme que le principe actif de son antibiotique est de 80%. Un échantilllon aléatoire de $n = 100$ capsules d'antibiotique a été analysé et une moyenne $\bar{x}_n = 79.7\%$ avec un écart-type de $s_n = .8\%$ ont été obtenus.

**Question 4.1:** Est-ce que les données de l'échantillon présentent suffisamment de preuve pour confirmer ou infirmer l'affirmation de l'entreprise? Détaillez votre démarche et les hypothèses du test que vous utilisez pour $\alpha = 0.05$.